

BÀI THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ .NET

(ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ SÁCH)

I. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Trong bối cảnh nhu cầu đọc sách và trao đổi tài liệu ngày càng tăng, các cửa hàng và thư viện nhỏ thường triển khai dịch vụ cho thuê sách nhằm đáp ứng nhu cầu của người đọc. Tuy nhiên, việc quản lý thủ công các hoạt động như lưu trữ thông tin sách, theo dõi khách hàng, lập phiếu thuê và kiểm soát tình trạng trả sách thường mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó tổng hợp thống kê. Vì vậy, việc xây dựng một phần mềm hỗ trợ quản lý cho thuê sách là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý và giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên.

Đồ án “Xây dựng phần mềm quản lý cho thuê sách” nhằm thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm đơn giản hỗ trợ các chức năng cơ bản như quản lý danh mục sách, tác giả, nhà xuất bản, thông tin khách hàng, cũng như thực hiện nghiệp vụ cho thuê và trả sách. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng dữ liệu chính như Books, Authors, Categories, Customers, Rentals và RentalDetails nhằm đảm bảo lưu trữ và xử lý thông tin một cách có tổ chức và hiệu quả.

Thông qua đồ án này, sinh viên sẽ được thực hành các kỹ năng quan trọng trong phát triển phần mềm như thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng, kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình C#, cũng như triển khai các chức năng quản lý dữ liệu theo mô hình CRUD (Create, Read, Update, Delete). Kết quả của đồ án là một ứng dụng quản lý cho thuê sách có khả năng hỗ trợ các hoạt động quản lý cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn sách trong thực tế.

Phần mềm quản lý cho thuê sách được xây dựng với một số chức năng cơ bản như sau. Trên cơ sở các chức năng nền tảng này, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng mở rộng nhằm hoàn thiện hệ thống và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quản lý trong thực tế: (1) Quản lý thể loại sách; (2) Quản lý tác giả; (3) Quản lý sách; (4) Quản lý khách hàng; (5) Quản lý cho thuê sách; (6) Quản lý trả sách; (7) Báo cáo, thống kê.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

- A. Xây dựng cơ sở dữ liệu
- B. Thiết kế giao diện
- C. Lập trình kết nối dữ liệu lên các giao diện đã thiết kế (ADO.NET, LINQ)
- D. Tạo các biểu mẫu báo cáo
- E. Đóng gói sản phẩm

A. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

- **Mục đích:** Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho việc phát triển phần mềm quản lý cho thuê sách
- **Thời gian:** 2 tiết thực hành (1 buổi)
- **Nội dung:** Tạo các bảng theo cấu trúc như sau trong SQL Server
- **Chuẩn bị:** Tạo cơ sở dữ liệu có tên: **BOOKRENTAL**
- Tạo các bảng sau trong CSDL BookRental

1. Bảng tblUsers (Nhân viên)

- **Mục đích:** Bảng tblUsers dùng để lưu trữ thông tin các nhân viên hoặc người dùng sử dụng hệ thống. Bảng này phục vụ cho việc đăng nhập, phân quyền và theo dõi người thực hiện các thao tác trong phần mềm.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
UserID	int (PK, Identity)	Mã nhân viên, Tự động tăng
Username	nvarchar(50)	Tên đăng nhập
Password	nvarchar(255)	Mật khẩu
FullName	nvarchar(100)	Họ tên
Phone	nvarchar(20)	Số điện thoại
Email	nvarchar(100)	Email
Role	nvarchar(20)	Quyền (Admin/Staff)
Status	bit	Trạng thái hoạt động
CreatedDate	datetime	Ngày tạo tài khoản

2. Bảng tblCategories (Thể loại sách)

- **Mục đích:** Bảng tblCategories dùng để lưu trữ danh sách các thể loại sách như khoa học, văn học, công nghệ thông tin,... Việc phân loại giúp người quản lý dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp sách theo từng nhóm nội dung.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CategoryID	int (PK)	Mã thể loại, Tự động tăng
CategoryName	nvarchar(100)	Tên thể loại
Description	nvarchar(255)	Mô tả
CreatedDate	datetime	Ngày tạo

3. Bảng tblPublishers (Nhà xuất bản)

- **Mục đích:** Bảng tblPublishers dùng để lưu trữ thông tin các nhà xuất bản của sách. Thông tin này giúp xác định nguồn gốc xuất bản của từng cuốn sách và hỗ trợ việc quản lý dữ liệu sách một cách rõ ràng.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PublisherID	int (PK)	Mã NXB, Tự động tăng
PublisherName	nvarchar(150)	Tên NXB
Address	nvarchar(200)	Địa chỉ
Phone	nvarchar(20)	Điện thoại
Email	nvarchar(100)	Email
Website	nvarchar(150)	Website

4. Bảng tblAuthors (Tác giả)

- **Mục đích:** Bảng tblAuthors dùng để lưu trữ thông tin các tác giả của sách. Một tác giả có thể viết nhiều cuốn sách khác nhau và thông tin này giúp quản lý và tra cứu sách theo tác giả.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
AuthorID	int (PK)	Mã tác giả, Tự động tăng
AuthorName	nvarchar(150)	Tên tác giả

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Email	nvarchar(100)	Email
Phone	nvarchar(50)	Điện thoại
BirthYear	int	Năm sinh
Description	nvarchar(500)	Thông tin thêm

5. Bảng tblBooks (Thông tin sách)

- **Mục đích:** Bảng tblBooks dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin chi tiết của từng cuốn sách trong hệ thống như tên sách, thể loại, nhà xuất bản, số lượng và giá thuê. Đây là bảng trung tâm phục vụ cho việc quản lý danh mục sách và hoạt động cho thuê.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BookID	int (PK)	Mã sách, Tự động tăng
Title	nvarchar(200)	Tên sách
CategoryID	int (FK)	Thể loại
PublisherID	int (FK)	Nhà xuất bản
PublishYear	int	Năm xuất bản
ISBN	nvarchar(20)	Mã ISBN
Language	nvarchar(50)	Ngôn ngữ
Quantity	int	Tổng số lượng
AvailableQuantity	int	Số lượng còn
RentalPrice	decimal(10,2)	Giá thuê
Description	nvarchar(500)	Mô tả
Image	nvarchar(255)	Ảnh bìa

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CreateDate	datetime	Ngày thêm sách
Status	bit	Trạng thái (còn/án)

6. Bảng tblBookAuthors (Liên kết sách – tác giả)

- **Mục đích:** Bảng tblBookAuthors dùng để lưu trữ mối quan hệ giữa sách và tác giả. Do một cuốn sách có thể có nhiều tác giả và một tác giả cũng có thể tham gia viết nhiều cuốn sách khác nhau, bảng này được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa hai bảng Books và Authors. Về mặt thiết kế, cặp khóa BookID và AuthorID có thể được sử dụng làm khóa chính. Tuy nhiên, để thuận tiện cho quá trình lập trình và quản lý dữ liệu, bảng được bổ sung thêm trường BookAuthor_ID làm khóa chính.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BookAuthorID	int(FK)	Khóa chính, Tự động tăng
BookID	int	Mã sách
AuthorID	int	Mã tác giả

7. Bảng tblCustomers (Khách hàng)

- **Mục đích:** Bảng tblCustomers dùng để lưu trữ thông tin khách hàng thuê sách như họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Thông tin này giúp theo dõi lịch sử thuê sách và hỗ trợ liên hệ với khách hàng khi cần thiết.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CustomerID	int (PK)	Mã khách, Tự động tăng
FullName	nvarchar(150)	Họ tên
Phone	nvarchar(20)	Điện thoại
Email	nvarchar(100)	Email
Address	nvarchar(200)	Địa chỉ

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
IdentityNumber	nvarchar(20)	CCCD
CreatedDate	datetime	Ngày đăng ký
Note	nvarchar(255)	Ghi chú

8. Bảng tblRentals (Phiếu thuê)

- **Mục đích:** Bảng tblRentals dùng để lưu trữ thông tin các phiếu thuê sách của khách hàng. Mỗi phiếu thuê ghi nhận khách hàng thuê sách, nhân viên thực hiện giao dịch, ngày thuê, hạn trả và tổng tiền thuê.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
RentalID	int (PK)	Mã phiếu thuê, Tự động tăng
CustomerID	int (FK)	Khách thuê
UserID	int (FK)	Nhân viên lập
RentalDate	datetime	Ngày thuê
DueDate	datetime	Hạn trả
ReturnDate	datetime	Ngày trả thực tế
TotalAmount	decimal(10,2)	Tổng tiền
PenaltyAmount	decimal(10,2)	Tiền phạt
Status	int	1. Đang thuê / 0. Đã trả
Note	nvarchar(255)	Ghi chú

9. Bảng tblRentalDetails (Chi tiết thuê)

- **Mục đích:** Bảng tblRentalDetails dùng để lưu trữ chi tiết các sách được thuê trong từng phiếu thuê. Bảng này giúp xác định mỗi phiếu thuê bao gồm những cuốn sách nào, số lượng bao nhiêu và thông tin liên quan đến việc trả sách.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
RentalDetailID	int (PK)	Mã chi tiết, Tự động tăng
RentalID	int (FK)	Phiếu thuê
BookID	int (FK)	Sách
Quantity	int	Số lượng
Price	decimal(10,2)	Giá thuê
ReturnDate	datetime	Ngày trả
PenaltyFee	decimal(10,2)	Tiền phạt
Note	nvarchar(255)	Ghi chú